Fizik Bilimi

FİZ.9.1.1. Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Fizik, kimya ve biyoloji fen bilimlerinin disiplinlerindendir; çalışma alanları çoğu zaman iç içe geçer.
- Fizikteki çalışmalar hem teknolojinin hem de insanlığın gelişmesine katkıda bulunur.

1 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki tabloda günlük yaşamda ve doğada gözlemlenen dört olay verilmiştir. Bu olayların fiziğin hangi konusuyla açıklandığını tabloya yazınız.

Gözlemlenen olay	Fizik konusu
1. Yağmur sonrası gökkuşağının oluşması	Işığın kırılması
2. Kaykaycının rampadan kayıp havada süzülmesi	Enerji dönüşümü
3. Deprem sonrası tsunaminin denizde yayılması	Dalgalar
4. Basketbol topunun potaya atılması	Kuvvet, hareket ve enerji

2 EŞLEŞTİRME

Alanları, fizikle iş birliği yaptıkları çalışmalarla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

[b] 1. Astronomi
[c] 2. Biyoloji
[a] 3. Kimya

a) Atom ve moleküllerin davranışı
b) Gezegen yörüngelerinin hesaplanması
c) Dokuların mikroskopla görüntülenmesi

3 TABLOYU TAMAMLA

Telli bir müzik çalgısında (1) telin titreşmesiyle çıkan sesin özellikleri ve (2) akort vidasıyla telin geriliminin ayarlanması fiziğin hangi konularıyla açıklanır? Tabloya yazınız.

Telli çalgıdaki durum	Fizik konusu
1. Telden çıkan sesin özellikleri	Dalgalar
2. Akort vidasıyla tel geriliminin ayarlanması	Esneklik

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tabloya göre dört olayın hepsini inceleyen disiplin hangisidir?

1. Olay: Güneş'in hareketleri İnceleyen disiplinler: Fizik, astronomi, coğrafya	2. Olay: İklim olayları İnceleyen disiplinler: Fizik, coğrafya
3. Olay: Su döngüsü İnceleyen disiplinler: Fizik, kimya, biyoloji, coğrafya	4. Olay: Fotosentez İnceleyen disiplinler: Fizik, kimya, biyoloji

Ⓐ Kimya Ⓑ Biyoloji Ⓒ Coğrafya Ⓓ Fizik

5 SIRALAMA

Bir müzik aletinden çıkan sesin duyulmasına kadar gerçekleşen olayları 1'den 5'e kadar sıralayınız.

[3] Titreşim çekiç, örs ve üzengiden geçer.
[4] Salyangozdaki sıvı ve tüyler hareket eder.
[2] Kulak zarı titreşir.
[1] Ses kulak kepçesinde toplanır.
[5] Uyarılar sinirlerle beyne gider.

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Fizik, yasalarını çoğunlukla matematik diliyle ifade eder.	☑	☐
Fizik yalnız gözle görülebilen yapıları inceler.	☐	☑
Eski Çağ'da fizik araştırmaları doğa felsefesinin parçasıydı.	☑	☐
Fizik ve kimyanın çalışma alanları birbirinden tamamen ayrıdır.	☐	☑

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

Physica | sezgi | enerji | gözlem

1. Fizik; kuvvet, madde, ___enerji___, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri temel alır.
2. Fizik, evreni ___gözlem___ ve matematiksel hesaplarla inceler.
3. Aristo'nun fizikle ilgili kitabının adı ___Physica___ olarak bilinir.

8 KISA CEVAP

Antik bir açık hava tiyatrosunun mimari kesitinde; sahne en alt kısımda yer almakta, oturma alanı ise sahneye doğru basamak basamak yükselen eğimli bir yapıda inşa edilmektedir. Oturma alanının sahneye doğru eğimli yapılmasının amacını yazınız.

Sesin bütün dinleyicilere ulaşmasını sağlamak (akustik düzenleme).

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki iki aracın çalışma ilkeleri fiziğin hangi konularıyla açıklanır?

1. Araç: GPS Cihazı
Uydu sinyalleriyle konum belirleme

2. Araç: LED Lamba
Yarı iletken devreyle aydınlatma

Ⓐ Dalgalar ve esneklik
Ⓑ Kuvvet ve denge
Ⓒ Elektrik ve manyetizma
Ⓓ Işığın kırılması

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde aynı noktadan, aynı hızla yapılan iki atışta topun izlediği yol gösterilmiştir. Bu gözleme göre hangi yargıya ulaşılabilir?

1. Atış Yörüngesi (50° Açı)
Atış noktasından v_0 hızıyla 50° açıyla atılan top potaya girer.

2. Atış Yörüngesi (30° Açı)
Aynı noktadan aynı v_0 hızıyla 30° açıyla atılan top potadan önce yere düşer.

Ⓐ Topun vardığı nokta atış açısına bağlıdır.
Ⓑ Topun vardığı nokta yalnız hızına bağlıdır.
Ⓒ Top her açıda aynı noktaya varır.
Ⓓ Atış açısı küçüldükçe top uzağa gider.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nde kandil isi için kurduğu düzen gösterilmiştir. Odada biriken is daha sonra ne yapımında kullanılmıştır?

1. Aşama: Kandil İsi
Cami kandillerinden çıkan duman

2. Aşama: Hava Kanalları
Hava akımıyla isin taşınması

3. Aşama: İs Odası
İsin özel odada biriktirilmesi

4. Aşama: [?] Yapımı
Biriken isin değerlendirilmesi

Ⓐ Sabun
Ⓑ Mürekkep
Ⓒ Cam
Ⓓ Kandil yağı

12 KISA CEVAP

İnsansız hava araçlarının uçuşunda etkili olan üç fiziksel etkeni yazınız.

Hava sürtünmesi, havanın kaldırma kuvveti, enerji dönüşümleri.

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bilimsel araştırmalardan üç örnek şunlardır: (1) Gezegenlerin yörüngeleri hesaplanır, (2) Bitki dokusu mikroskopla görüntülenir, (3) Atom altı parçacıkların davranışı incelenir. Bu üç örneğin ortak noktalarından yola çıkarak fizik biliminin neyi, nasıl incelediğini kendi cümlelerinizle yazınız.

Üçü de evrendeki yapı ve olaylardır. Fizik, evreni ve olayları gözlem, deney ve matematiksel hesaplarla inceler.

14 TABLOYU TAMAMLA

Bitkilerde gerçekleşen fotosentez olayındaki numaralı üç süreç tabloda verilmiştir. Her süreci inceleyen bilim disiplinini tabloya yazınız.

Fotosentezdeki süreç	Disiplin
1. Güneş ışığının yaprakta soğurulması	Fizik
2. CO_2 ve suyun besine dönüşmesi	Kimya ve biyoloji
3. Bitkinin büyümesi ve oksijen salınması	Biyoloji